

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XE KHÁCH TRỰC TUYẾN

Công ty vận tải X đang triển khai hệ thống đặt vé xe khách trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quy trình vận hành. Hệ thống cho phép hành khách tìm kiếm chuyến xe theo điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành, sau đó lựa chọn chuyến xe phù hợp từ danh sách hiển thị kèm thông tin về thời gian khởi hành, loại xe, số ghế còn trống và giá vé. Khi hành khách chọn chuyến xe và ghế ngồi, hệ thống sẽ kiểm tra tình trạng ghế để đảm bảo ghế vẫn còn trống trước khi cho phép tiếp tục đặt vé. Nếu ghế đã được đặt bởi hành khách khác trong cùng thời gian, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và yêu cầu hành khách chọn lại ghế. Sau khi xác nhận ghế ngồi thành công, hành khách cần nhập thông tin cá nhân gồm họ tên, số điện thoại và email để nhận vé điện tử. Nếu hành khách đã có tài khoản trên hệ thống, thông tin cá nhân có thể được tự động điền để tiết kiệm thời gian. Khi hoàn tất thông tin, hành khách sẽ chọn phương thức thanh toán, có thể là thanh toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc thanh toán khi lên xe đối với một số tuyến hỗ trợ phương thức này. Nếu hành khách chọn thanh toán trực tuyến, hệ thống sẽ gửi yêu cầu thanh toán đến cổng thanh toán và chờ phản hồi. Trong trường hợp thanh toán thành công, hệ thống sẽ ghi nhận giao dịch, tạo mã vé duy nhất và gửi thông tin vé đến hành khách qua email hoặc tin nhắn SMS. Nếu giao dịch bị từ chối do thẻ không hợp lệ, không đủ số dư hoặc sai thông tin, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và cho phép hành khách thử lại với phương thức khác. Nếu có lỗi kết nối với cổng thanh toán, hệ thống sẽ giữ chỗ trong một khoảng thời gian nhất định, thường từ 5 đến 10 phút, để hành khách có thể thực hiện thanh toán lại mà không bị mất vé. Nếu quá thời gian quy định mà không có thanh toán hợp lệ, hệ thống sẽ tự động hủy giữ chỗ và trả ghế về trạng thái trống để những hành khách khác có thể đặt. Trong trường hợp hành khách đã thanh toán thành công nhưng không nhận được vé, hệ thống sẽ có cơ chế kiểm tra lại trạng thái giao dịch và gửi lại vé nếu cần. Nếu thanh toán đã hoàn tất nhưng vé không được tạo do lỗi hệ thống, hành khách có thể yêu cầu kiểm tra và hệ thống sẽ xử lý hoàn tiền hoặc gửi lại vé ngay sau khi xác minh giao dịch. Ngoài ra, hành khách có thể yêu cầu hủy vé trước thời gian khởi hành theo chính sách của nhà xe. Hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện hoàn tiền, nếu vé hợp lệ để hủy, khoản tiền hoàn lại sẽ được xử lý qua phương thức thanh toán ban đầu. Trước giờ khởi hành, hành khách có thể sử dụng mã vé để xác nhận chỗ và nhân viên nhà xe sẽ quét mã hoặc kiểm tra thông tin đặt chỗ để hoàn tất thủ tục lên xe. Nếu hành khách không có mặt tại điểm đón trước thời gian quy định, vé có thể bị hủy mà không hoàn tiền tùy theo chính sách của nhà xe. Hệ thống cũng có các biện pháp bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an toàn trong giao dịch. Tất cả các thanh toán trực tuyến đều tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS để bảo vệ thông tin thẻ của hành khách. Hệ thống có cơ chế tự động đồng bộ hóa giao dịch với cổng thanh toán để kiểm tra trạng thái thanh toán, đảm bảo không có trường hợp khách hàng bị trừ tiền nhưng không nhận được vé. Đồng thời, hệ thống cũng có khả năng phát hiện lỗi trong quá trình thanh toán và thực hiện hoàn tiền nếu cần. Ngoài ra, để bảo vệ dữ liệu đặt vé, hệ thống có cơ chế bảo vệ phiên giao dịch, giúp tránh mất dữ liệu nếu kết nối bị gián đoạn trong quá trình đặt vé. Với quy trình chặt chẽ và hệ thống xử lý lỗi linh hoạt, hệ thống đặt vé xe khách trực tuyến không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình đặt vé mà còn đảm bảo tính minh bạch, an toàn và hỗ trợ hành khách linh hoạt trong việc xử lý các tình huống phát sinh. Điều này giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của nhà xe và mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Câu 1. Vẽ sơ đồ usecase tổng quát của hệ thống trên.

Câu 2. Đặc tả và vẽ sơ đồ activity chức năng đặt vé.